直尺禁用说明

哪些情况 / 对象不能用直尺测量，以及为什么 · 配套《01 测量结果总表》《02 回填数据》使用

> 一句话规则
>
> **直尺只能用来判断"量级对不对"，不能用来判断"公差过不过"。** 当公差或补偿量小于直尺自身的不确定度（±0.5 ~ 1mm）时，用它测出来的数字没有判据价值， 必须改用卡尺、塞针试配或直接试装。

一、直尺的误差到底有多大

来源	量级	说明
最小刻度	1 mm	普通塑料 / 钢直尺都是 1mm 分度，没有更细的线可读
人眼估读	±0.5 mm	估读到半格，已经很勉强，光线不好时更差
零点对不准	±0.3 mm	直尺端头常有磨损 / 圆角，0 线不在物理端点
与被测面不垂直、有光隙	±0.5 mm 以上	曲面、台阶、圆角处最明显，读数一律偏大
合计（稳妥写法）	**±1 mm**	想好看点写 ±0.5mm，但必须注明是"估读"

为什么这一点是致命的

本项目的设计侧**已经做过配合补偿**：轴承座孔按 `42.3` 打（轴承标称外径 42）， 转轴按 `Ø29.8` 做（轴承标称内径 30）。也就是说，**真正要验证的那点差异只有 0.2 ~ 0.3mm。**

用一把不确定度 ±1mm 的直尺去验证 0.3mm 的补偿，信噪比不到 1:3 —— 量出来的数字无论写多少，都不能作为"过 / 不过"的依据。这就是"未实测不填 PASS"的原因。

二、六类不能用直尺的情况

第 1 类　公差小于直尺误差

典型项　B2 轴承 OD 42 / ID 30（补偿量仅 0.2 ~ 0.3）、B6 开关总高 5±0.5、B4 板厚 ≈1、B7 板厚 ≈1.6、C1 螺钉头高、C2 垫圈厚 0.3/0.5、C6 片材厚 1/2

为什么不行 被测特征本身只有 0.2 ~ 0.5mm 的变化量，而工具误差 ±1mm，量出来的数落在哪一格都是噪声。

替代做法　卡尺；或**直接用打印样片 / 实物试配**（例如拿 Ø29.8 样片套轴承内径，顺滑即合格）。试配直接对应判据本身，比读数更可靠。

第 2 类　内径、孔内壁——直尺物理上够不到

典型项　B3 舵机耳孔 Ø≈2.2、B7 安装孔 Ø≈2.6、C2 垫圈内径、B2 内径

为什么不行 孔径是**内表面**尺寸，直尺要伸进孔里才能量，而 1mm 分度的尺子根本塞不进 Ø2 ~ 3mm 的孔；从外面量到的只是外轮廓，不是孔径。

替代做法　**塞针法**：用已知直径的 M2 螺钉、钻头或打印样片去试。判据本来就是"螺钉能不能过"，试配直接给出答案（通 / 不通 → 记 ≈）。

第 3 类　两点间中心距——误差在两端叠加

典型项　B4 焊孔中心距 7.62、B7 孔距 12.6、B3 耳孔距 27.7、LCD 安装孔距 77×45

为什么不行 中心距要定位两个**看不见的圆心**。每个圆心的定位各有 ±0.5mm 误差，叠加后 ±1mm 以上；而且圆心没有实体边缘可以对齐。

替代做法　① **扎孔法**：零件平放白纸、描出轮廓，用针尖在孔心戳孔，再量两个针孔的间距；
② **换算公式**：`中心距 = 两孔外边缘距 − 孔径`，量外缘再减去孔径（孔径仍需塞针法估）；
③ 只量"上下正对"的两孔，**不要量斜对角**（B4 的 7.62 是上下正对值）。

第 4 类　圆柱 / 曲面直径——尺子贴不到最宽处

典型项　B2 轴承 OD/ID、B5 扬声器外圈 Ø40、B4 麦克风圆板直径

为什么不行 直径是**过圆心的最大弦**。直尺是直线，贴在圆柱面上只有一个切点接触，两端会"悬空"，所以读数**系统性地偏大**；而且是否正好切在最大直径处，肉眼无法判断。

替代做法　① 卡尺（外测量爪是线接触，能对准直径）；
② **平放量高法**：圆件平放桌面，尺子竖贴桌面量顶端高度 —— 得到的是"高度"而不是"直径"，只能作上下界参考，不能直接当直径；
③ 软尺 / 细绳绕一圈量周长，再 ÷π。

第 5 类　软材料与易变形件

典型项　C6 硅胶 / EPDM 片、C5 PET 编织护套、B1 GT2 同步带

为什么不行 直尺一压上去，材料就**变形**，读数随手上的力度变化，不可重复；线束、护套这类本身形状不固定，外径随束扎松紧变化。

替代做法　① 极轻接触，只贴不压，并**重复 3 次取中间值**（3 次差 >0.3mm 就写"未实测"）；
② **叠加法**：叠 10 片量总厚 ÷10，压力被摊薄、误差也被摊小；
③ 片材可放在两块平板之间量总厚；
④ 实测值偏小属正常现象，**不要为了凑参考值使劲夹**。

第 6 类　深度、台阶、形位——没有基准面

典型项　B6 开关总高与 P20 口袋深、B7 托盘深度、C1 沉孔深度、C7 安装柱高、平面度 / 同轴度

为什么不行 深度测量需要一把**带基准面且垂直于被测面**的量具。直尺没有测量爪，也无法保证与基准面贴合，稍一倾斜读数就偏大，"台阶差"更是完全测不出。

替代做法　① 卡尺深度杆；
② **平放量高法**（把"量深度"变成"量高度"）；
③ 直接**试装**：零件塞进去不凸出即为合格 —— 判据往往本来就是"入沉孔不凸出"。

三、反过来说：哪些情况直尺可以用

情况	本项目例子	前提
公差 ≥ 1mm 的大尺寸	B3 本体长 22.4×12.5、B3 含耳总长 31.8、B5 外径 Ø40、B7 板 17.7×19.1、扩展板 95×87×12（团队已有先例）	零件能平放、能描线；量 3 次取中间值
判据本身就是"不超过"	B5 总厚 ≤17、C5 线束 ≤ 线鞍槽	只需判断"超没超"，不需要精确值
纯目视项	B2 盖类型（金属盖 / 橡胶盖）、B4 底面小孔是否居中、C6 是否带背胶、C4 是否含螺母	看一眼即可，但必须拍照留证
叠加法能放大的小件	C1 螺钉杆长、C2 垫圈厚、C3 螺母厚	10 件叠齐量总长 ÷10，并在备注写清"总厚与件数"

四、直尺应急四法（附操作要点）

① 叠加法
同规格 10 件叠齐量总长 ÷10。
精度可提到约 ±0.1mm。
备注必须写"总长 × mm / × 件"。

② 扎孔法
零件平放白纸描轮廓，针尖戳孔心，再量两针孔间距。
专治中心距（第 3 类）。

③ 塞针法
用已知直径的螺钉 / 钻头 / 打印样片去试配，记录"通 / 不通 / 刚好"。
专治孔径与内径（第 2 类），直接对应判据。

④ 平放量高法
零件平放桌面（不会倒）→ 尺子竖放旁边、0 端贴桌面 → **拍照后在手机上放大看刻度。**
把"立住零件 + 悬空瞄准"换成"平放 + 放大读数"。

五、报数格式（仓库强制）

> 三个东西必须一起写
>
> **实测值 + 误差 + 量具**，缺一不可。例：`40.5` / `±0.5` / 直尺。
>
> 团队先例写法：用户实测（尺子，毫米级），状态记 `MEASURED_UNFITTED`。
>
> **不要往大估，也不要往小估** —— 量到多少写多少；拿不准就写"未实测"，不要填一个猜测值。

依据：EffMeet2 仓库 `MEASURE-TODO.md`（2026-10-15 v2）、`MEASUREMENTS.csv`、`INTERFACE_GATES.md`（LCD-01：测量表填写实值和误差）。

纪律：未实测不填 PASS；已测未装机只能写 MEASURED_UNFITTED。